

DOCUMENTATIE PROIECT AWJ – GESTIONAREA CLASELOR DE ELEVI DIN LICEU

1. Specificarea functionalitatilor de baza si suplimentare

Aceasta aplicatie afiseaza atat lista cu clasele stocate in baza de date, cat si liste in functie de clasa cu elevii din clasele respective. De asemenea, aplicatia ofera posibilitatea, de a crea, sterge si modifica clase sau elevi. Crearea, stergerea si modificarea sunt disponibile exclusiv administratorului. Aplicatia mai are in plus optiunea de login/logout in cadrul interfetei de inceput.

2. Descrierea claselor proiectului

Aplicatia foloseste clasa principala a programului GestionareClaseApplication.java, 2 clase tip POJO (Plain old Java object): Clasa.java si Elev.java, clasele tip Controller: ApplicationController.java, AuthController.java, ClasaController.java, ElevController.java, si alte 3 clase auxiliare: DatabaseConnection.java, SecurityConfig.java si Functions.java.

AppController.java: rute generale ("/" și "/login"). Pe "/" citește din baza de date numărul total de elevi și clase și le trimite în index.

AuthController.java: autentificare + sesiune. Verifică user/parolă pentru **Admin / Elev / Profesor**, setează în sesiune **username** și **role**, oferă și logout ("/endSession").

ClasaController.java: management clase (listare, căutare, creare, modificare, ștergere). Lucrează direct cu DB prin JDBC și returnează view-urile din folderul **Clasa**.

ElevController.java: management elevi pe o anumită clasă (listare pe **clasa_id**, căutare, creare, modificare, ștergere). Face validări (**nume/CNP/email/parolă**), verifică duplicate și returnează view-urile din folderul **Elev**.

Clasa.java: reprezintă o **clasă de elevi**, conținând informații precum denumirea, profilul, specializarea și anul școlar, include funcții de tip getter și setter pentru fiecare atribut.

Elev.java: care reprezintă un **elev**, asociat unei clase, și stochează date de identificare precum nume, prenume, CNP și e-mail, include funcții de tip getter și setter pentru fiecare atribut.

DatabaseConnection.java: responsabilă de crearea și furnizarea conexiunilor JDBC către baza de date Microsoft SQL Server.

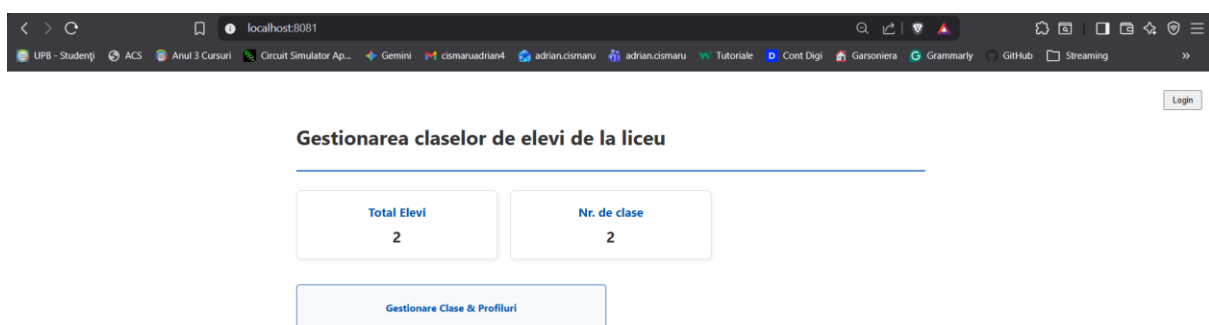
SecurityConfig.java: clasă auxiliară de **securitate**, responsabilă de **criptarea și verificarea parolelor** folosind algoritmul BCrypt.

Functions.java: care oferă funcții statice de validare, utilizate pentru verificarea formatului valorilor de tip String.

GestionareClaseApplication.java: clasa de tip **entry point**, care porneste aplicația **Spring Boot** și initializează contextul aplicației.

3. Descrierea elementelor functionale oferite prin interfața grafică cu Utilizatorul

Aplicația rulează pe <http://localhost:8081/> și se deschide cu o interfață simplă formată din titlu, 2 afișaje unde sunt arătate numărul de elevi și numărul de clase stocate în baza de date, un buton mare care redirecționează utilizatorul în lista cu clase, iar în colțul din dreapta sus un buton login pentru autentificare. Interfața este asigurată.



localhost:8081/login?

Autentificati-va

Username:

Password:

[Login](#) [Inapoi la pagina principala](#)

Butonul “Gestionare Clase & Profiluri” ma duce in tabelul cu Clase:

localhost:8081/claseIndex

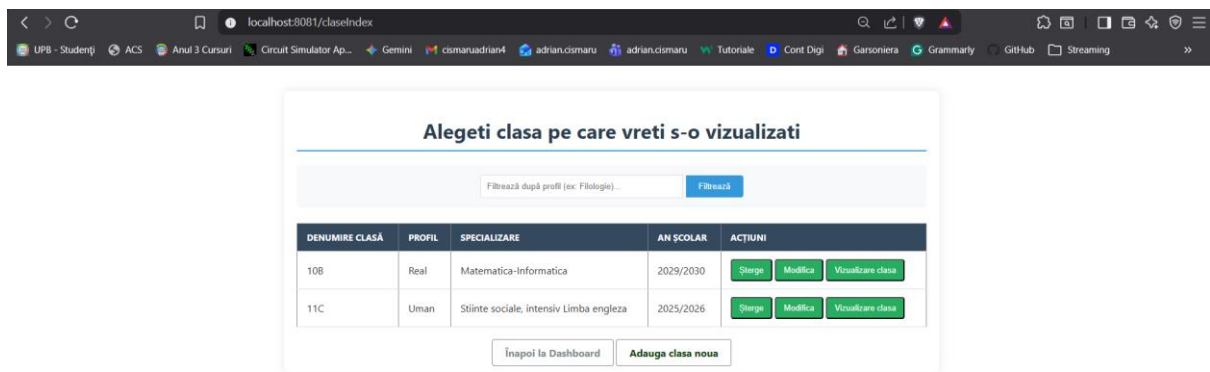
Alegeti clasa pe care vreti s-o vizualizati

Filtrează după profil (ex: Filologie) [Filtrează](#)

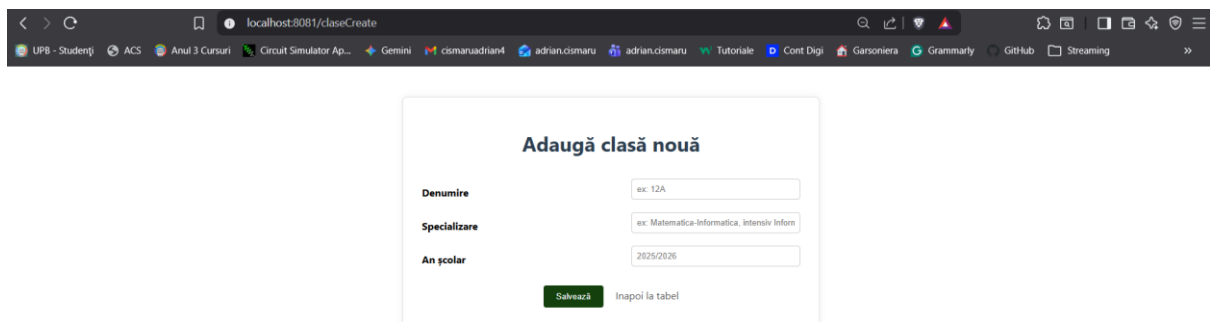
DENUMIRE CLASĂ	PROFIL	SPECIALIZARE	AN ȘCOLAR	ACȚIUNI
10B	Real	Matematica-Informatica	2029/2030	Vizualizare clasa
11C	Uman	Științe sociale, intensiv Limba engleza	2025/2026	Vizualizare clasa

[Înapoi la Dashboard](#)

(prima varianta mai sus)



(a doua varianta mai sus)



localhost:8081/classModify?id=10

Modifica parametri clasa

Denumire

Specializare

An școlar

[Salvează](#) [Înapoi la tabel](#)

Butoanele “Vizualizare clasa” ma redirectioneaza in lista cu elevi din clasa respectiva:

localhost:8081/elevIndex?id=10

Vizualizarea elevilor din clasa

[Filtrează](#)

NUME	PRENUME	CNP	E-MAIL	ACȚIUNI
Purcar	Hfgd	5040521666666	andreiromania80@gmail.ro	Șterge Modifică

[Înapoi la Dashboard](#) [Adauga elev nou](#)

Adaugă elev nou

Nume

ex: Dumitrescu

Prenume

ex: Marian

CNP

E-mail

PAROLA

Salvează

[Inapoi la tabel](#)

Modifica parametri elev

Nume

Purcar

Prenume

Hfgd

CNP

5040521666666

E-mail

andreiromania80@gmail.ro

Salvează

[Inapoi la tabel](#)

Fiecare formular de modificare, creare si autentificare afiseaza mesaje de eroare care mentioneaza ca acele campuri sunt obligatorii si cum trebuie completate pentru a fi validate.

4. Cum poate fi imbunatatita aplicatia?

- a) Extinderea aplicației cu funcționalități pentru afișarea, crearea și modificarea notelor și absențelor elevilor, precum și pentru gestionarea profesorilor din liceu.
- b) Extinderea funcționalităților aplicației, de exemplu: paginare pentru listele mari de elevi, export date (PDF/Excel) sau gestionarea mai detaliată a rolurilor utilizatorilor.
- c) Îmbunătățirea interfeței grafice și a experienței utilizatorului, adăugarea de mesaje de confirmare mai clare, feedback vizual consistent și o navigare mai intuitivă ar face aplicația mai ușor de utilizat.
- d) Introducerea unui layer de tip *Service* și *Repository* ar face codul mai clar, mai ușor de întreținut și mai aproape de o arhitectură profesională MVC.
- e) Înlocuirea validărilor manuale cu adnotări precum @NotBlank, @Email, @Size ar reduce codul duplicat și ar îmbunătăți lizibilitatea.